

ЧЕК-ЛИСТ

Повторение ключевых тем ОГЭ

Степени, уравнения, неравенства, текстовые задачи и
график прямой

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

29 июля 2026 года

Главная стратегия

- 1 Определите тип задачи и искомую величину.
- 2 Выпишите ограничения до преобразований.
- 3 Выберите модель: формула, таблица, числовая ось или график.
- 4 Решите задачу школьным методом.
- 5 Проверьте ответ в исходном условии и по смыслу.

ОГЭ по математике: ключевые идеи урока

Степени • уравнения • неравенства • текстовые задачи • график прямой

Распознать тип → выбрать модель → проверить ограничения и ответ

1. Степени

- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $a^{-n} = 1/a^n$
- Скобки → степени → сокращение

2. Корень

- $x = \sqrt{x+6}$
- ОДЗ: $x \geq 0$
- Кандидаты: 3 и -2
- Проверка: $x = 3$

3. Система

- Решить каждое условие
- Нанести на одну ось
- Система = пересечение
- Ответ: $x \in (2; 4)$



4. Интервалы

- Нули числителя/знаменателя
- Точки → знаки → интервалы
- -1 и 8 выколоты
- Берём участки со знаком -



5. Растворы

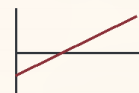
- m вещества = m раствора $\cdot c$
- $55\% = 0,55$
- $10x + 16y = 26 \cdot 0,55$
- Ответ по вопросу: 8,7 кг

6. Движение и

- $S = vt; A = pt$
- По течению: $x + 4$
- Против течения: $x - 4$
- Скорость и p положительны

7. Прямая

- $y = kx + b$
- k — наклон, b — сдвиг
- $a \in b$: параллельный перенос
- $a \in k$: вращение вокруг точки



Частые ошибки: забыли ОДЗ • не проверили корни • перепутали пересечение и объединение

Артём Александрович Лёвин эксклюзивно для ученицы Софии Кальней

1. Степени

$(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^m / a^n = a^{m-n}$ при $a \neq 0$.

Пример: $((x^3)^2 \cdot y^4) / (x^{11} \cdot (y^3)^2) = 1 / (x^5 y^2)$, где $x \neq 0$ и $y \neq 0$.

Алгоритм: раскрыть степень степени $\rightarrow$ объединить одинаковые основания $\rightarrow$ сократить $\rightarrow$ сохранить ограничения.

2. Уравнение с квадратным корнем

$x = \sqrt{x + 6}$. Правая часть неотрицательна, поэтому $x \geq 0$.

После возведения в квадрат: $x^2 - x - 6 = 0$. Кандидаты: 3 и -2 .

-2 нарушает условие $x \geq 0$; проверка $3 = \sqrt{9}$ верна. Ответ: $x = 3$.

3. Система линейных неравенств

$-8 + 4x > 0$ даёт $x > 2$.

$4 - 3x > -8$ даёт $x < 4$; при делении на -3 знак меняется.

Система означает пересечение. Ответ: $x \in (2; 4)$.

4. Метод интервалов

$-12/(x^2 - 7x - 8) < 0$; знаменатель раскладывается как $(x + 1)(x - 8)$.

Точки -1 и 8 выколоты. Знаки дроби: минус, плюс, минус.

Ответ: $x \in (-\infty; -1) \cup (8; +\infty)$.

5. Растворы

$m \text{ вещества} = m \text{ раствора} \cdot c$. Проценты переводятся в десятичные дроби.

$$10x + 16y = 26 \cdot 0,55 \text{ и } x + y = 1,22.$$

Получаем $x = 0,87$, $y = 0,35$. В первом растворе $10x = 8,7$ кг кислоты.

6. Движение и работа

Движение: $S = vt$, $t = S/v$. Для катера $35/(x+4) + 35/(x-4) = 3$, $x > 4$. Ответ: 24 км/ч.

Работа: $A = pt$, $t = A/p$. Для рабочих $60/x - 60/(x+10) = 3$, $x > 0$. Ответ: 10 деталей/ч.

7. График прямой и параметр

$y = kx + b$: k задаёт наклон, b — пересечение с осью Oy .

$y = x + a - 3$: наклон постоянен, прямые параллельны и сдвигаются вверх/вниз.

$y = (a - 3)x + 1$: все прямые проходят через $(0; 1)$ и меняют наклон.

Тренировочный блок

- 1 Упростите $(a^5b^2)^3/(a^{11}b^4)$.
- 2 Решите $x = \sqrt{x + 12}$.
- 3 Решите систему $x > -1, x \leq 5$.
- 4 Решите $(x + 5)/(x - 3) \geq 0$.
- 5 Решите $-18/(x^2 - 5x - 14) < 0$.
- 6 Смешали 8 кг 20%-го и 12 кг 50%-го растворов. Найдите концентрацию смеси.
- 7 Катер прошёл 35 км по и против течения за 3 часа при скорости течения 4 км/ч.
- 8 Первый рабочий производит на 10 деталей/ч больше и выполняет 60 деталей на 3 часа быстрее.
- 9 Опишите семейство $y = x + a - 3$.
- 10 При каком a прямые $y = x + a - 3$ и $y = (a - 3)x + 1$ перпендикулярны?

Ответы

№	Ответ
1	a^4b^2
2	$x = 4$
3	$(-1; 5]$
4	$(-\infty; -5] \cup (3; +\infty)$
5	$(-\infty; -2) \cup (7; +\infty)$
6	38%
7	24 км/ч
8	10 деталей/ч
9	Параллельные прямые с наклоном 1
10	$a = 2$